

Oxydation des métaux dans l'air

3ème année collège - Semestre 1 | Cours, résumé et exercices

Présentation du cours

Objectif du cours

Comprendre les conditions nécessaires à l'oxydation du fer, expliquer la formation de la rouille, connaître des méthodes de protection contre la corrosion et comparer l'oxydation du fer avec celle de l'aluminium.

Les objets en fer peuvent rouiller lorsqu'ils sont exposés à l'air humide, surtout dans les milieux salés. L'aluminium, lui aussi, réagit avec le dioxygène de l'air, mais il forme une couche protectrice appelée alumine.

1. Oxydation du fer dans l'air

1.1. Expérience avec des clous en fer

On place des clous en fer dans quatre tubes : air et eau salée, air et eau distillée, eau bouillie, puis air sec avec chlorure de calcium. Après quelques jours, la rouille apparaît dans les tubes contenant de l'eau et de l'air, surtout en présence de sel.

Tube	Milieu	Observation
A	Air + eau salée	Rouille abondante. Le sel accélère la corrosion.
B	Air + eau distillée	Apparition de rouille, mais moins que dans l'eau salée.
C	Eau bouillie	Pas de rouille car l'eau contient très peu de dioxygène dissous.
D	Air sec avec chlorure de calcium	Pas de rouille car l'humidité est absorbée.

Conclusion

La formation de rouille nécessite la présence simultanée de fer, d'eau et de dioxygène. La présence de sel accélère la corrosion.

1.2. Expérience avec la paille de fer

On introduit de la paille de fer dans une éprouvette humidifiée retournée sur une cuve à eau. Après quelques jours, la paille de fer rouille et l'eau monte dans l'éprouvette.

Interprétation

Le dioxygène de l'air est consommé pendant la formation de la rouille. L'eau monte pour occuper le volume libéré par le dioxygène consommé.

1.3. Nature de la rouille et équation-bilan

La rouille est le produit de la corrosion du fer. C'est une oxydation à froid, lente, qui donne principalement l'oxyde de fer III, de formule Fe_2O_3 .

Équation-bilan



1.4. Protection du fer contre la corrosion

La rouille est une couche poreuse : elle laisse passer l'air et l'eau. La corrosion peut donc continuer jusqu'à la destruction progressive du fer.

- peinture des carrosseries ;
- vernis, huile ou graisse ;
- revêtement par étain, zinc, nickel ou chrome ;
- matière plastique ;
- galvanisation par le zinc.

2. Oxydation de l'aluminium dans l'air

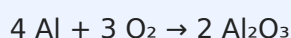
2.1. Oxydation à froid

Lorsqu'une plaque d'aluminium est exposée à l'air humide pendant quelques jours, elle se recouvre d'une couche gris foncé : c'est l'oxyde d'aluminium, appelé alumine.

2.2. Oxydation à chaud

Quand on chauffe un fil d'aluminium, il fond mais ne coule pas. Il reste retenu dans une pellicule blanche d'alumine qui le protège.

Équation-bilan



À retenir

Contrairement à la rouille, l'alumine est une couche imperméable, adhérente et protectrice. Elle empêche l'oxydation en profondeur de l'aluminium.

3. Comparaison entre le fer et l'aluminium

Métal	Produit formé	Formule	Nature de la couche	Effet
Fer	Rouille / oxyde de fer III	Fe_2O_3	Poreuse	Ne protège pas le fer ; la corrosion continue.

Métal	Produit formé	Formule	Nature de la couche	Effet
Aluminium	Alumine / oxyde d'aluminium	Al_2O_3	Imperméable	Protège l'aluminium contre l'oxydation en profondeur.

Résumé du cours

- Le fer rouille seulement en présence d'eau et de dioxygène.
- Le sel accélère la formation de la rouille.
- La rouille est principalement constituée d'oxyde de fer III Fe_2O_3 .
- La rouille est poreuse : elle ne protège pas le fer.
- Pour protéger le fer, on peut le recouvrir d'une couche imperméable.
- L'aluminium réagit avec le dioxygène pour former l'alumine Al_2O_3 .
- L'alumine est une couche protectrice qui empêche l'oxydation en profondeur.

Exercices d'application

Exercice 1 : Vrai ou faux

- Le fer rouille plus rapidement dans l'eau de mer que dans l'eau douce.
- L'alumine est le produit d'oxydation du fer.
- L'eau est nécessaire à la formation de la rouille.
- La rouille se forme facilement dans l'air sec.
- L'alumine protège l'aluminium contre l'oxydation en profondeur.

Exercice 2 : Compléter

Compléter avec les mots : humide - rouille - fer - eau - protection - peinture - zinc - alumine - aluminium - corrosion.

Le fer s'oxyde lentement à l'air _____ pour donner de la _____. Cette transformation nécessite le _____, le dioxygène et de l'_____. La _____ du fer contre la corrosion peut se faire par la _____ ou le _____. L'_____ protège l'_____ contre la _____.

Exercice 3 : Situation

- Pourquoi le fer rouille-t-il plus vite dans les villes côtières ?
- Citer deux méthodes pour protéger une carrosserie en fer.
- Pourquoi l'aluminium est-il intéressant pour fabriquer certaines carrosseries ?
- Un alliage Alpac contient 87 % d'aluminium. Calculer la masse d'aluminium dans 1000 kg d'Alpac.

Corrigé indicatif

Correction de l'exercice 1

1. Vrai - 2. Faux - 3. Vrai - 4. Faux - 5. Vrai

Correction de l'exercice 2

humide - rouille - fer - eau - protection - peinture - zinc - alumine - aluminium - corrosion

Correction de l'exercice 3

Le sel et l'humidité accélèrent la corrosion dans les zones côtières. Pour protéger le fer, on peut utiliser la peinture, le zinc, l'huile, le vernis ou un revêtement plastique.

L'aluminium est intéressant car il forme une couche d'alumine protectrice et il est plus léger. Dans 1000 kg d'Alpax : masse d'aluminium = $0,87 \times 1000 = 870$ kg.